Tender Hack

Методические материалы для участников хакатона «Tender Hack»:

Автозаполнение ключевых характеристик в СТЕ



ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Tender Hack

ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Ключевые задачи хакатона:

- Изучить предоставленные организаторами данные;
- Реализовать механизм автоматического подбора унифицированных характеристик из предоставленного датасета и справочника КТРУ, который на основе введённого пользователем описания товара:

- определяет подходящие характеристики для конкретного товара

- сопоставляет значения и единицы измерения

- приводит их к унифицированному виду

- поэтапно сужает множество категорий КТРУ при вводе конкретных характеристик до конкретного итогового конечного кода

При этом если по введённым характеристикам невозможно однозначно определить КТРУ, система должна уведомить пользователя о необходимости дополнить или скорректировать данные и предложить конкретные шаги;

Tender Hack

ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Ключевые задачи хакатона:

- Реализовать механизм распознавания и исправления ошибок в характеристиках (опечатки, явные несоответствия, несуществующие значения) с автоматическим указанием на них и обоснованием;
- Обеспечить удобный и интуитивно понятный пользовательский веб-интерфейс;
- Протестировать систему на реальных кейсах, включая сценарии с неполными или некорректными данными;
- Предусмотреть возможность масштабирования системы;
- Продемонстрировать работоспособность проекта;
- Презентовать проект. Разработать схему реализации в нотации BPMN.

Tender Hack

ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Пользователь сервиса должен иметь возможность:

1) Вводить текстовое описание товара на естественном языке (в том числе с опечатками и неполными данными) и получать унифицированные характеристики, сопоставленные значения и единицы измерения, а в конце и соответствующий код КТРУ.

2) Видеть, как система поэтапно сужает множество кодов КТРУ при вводе новых характеристик, и получать уведомление, если по введённым характеристикам невозможно однозначно определить КТРУ, с предложением дополнить или скорректировать текст и конкретными шагами по исправлению.

Tender Hack

ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Пользователь сервиса должен иметь возможность:

3) Получать автоматическое уведомление об обнаруженных ошибках в характеристиках (опечатки, явные несоответствия, несуществующие значения) с указанием на них и обоснованием, почему характеристики некорректны и какие необходимо добавить.

4) Видеть в интерфейсе, какие характеристики были унифицированы, какие значения и единицы измерения были сопоставлены, а также отслеживать процесс подбора кода КТРУ в режиме реального времени.

Ограничения:

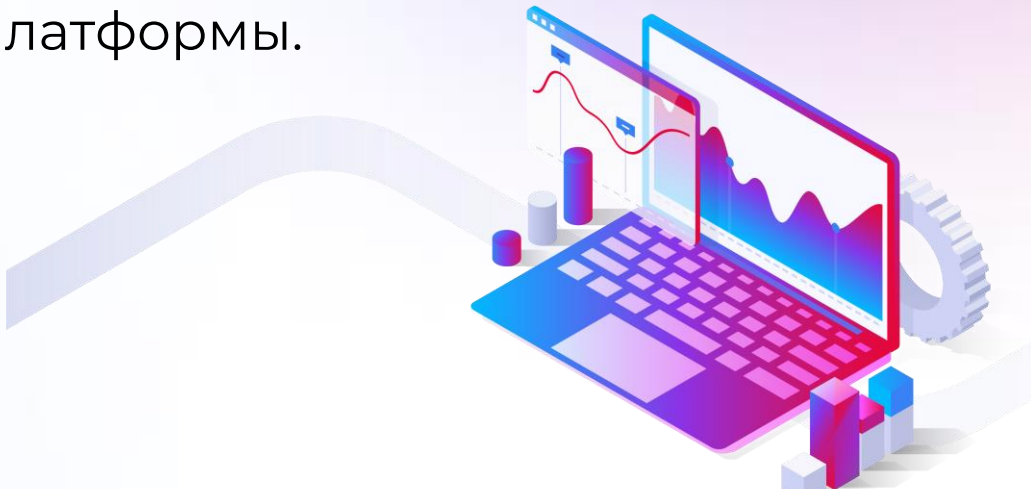
1. Решение должно работать на операционной системе семейства Linux и предоставлять веб-интерфейс.

2. Запрещено использовать:

- поисковые API с платной тарификацией: Yandex Search API, Google Custom Search JSON API.

- внешние API ПРОПРИЕТАРНЫХ больших языковых моделей (LLM): OpenAI GPT, Google Gemini, Anthropic Claude и другие подобные сервисы.

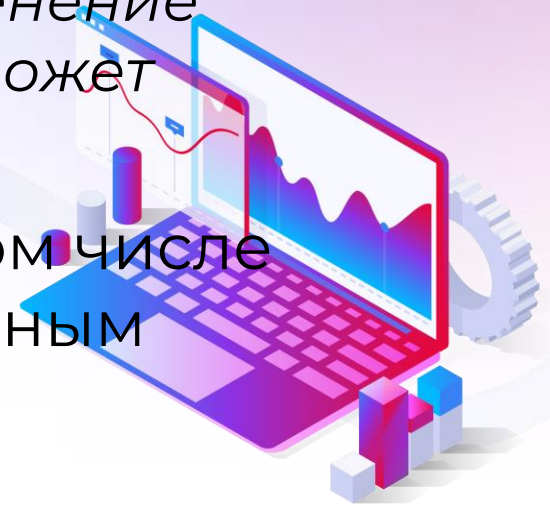
3. Запрещено использовать low-code и no-code платформы.



Ограничения:

4. Разрешено использовать только ОТКРЫТЫЕ ML-модели и нейросети при условии, что совокупный объем VRAM, необходимый для инференса, не превышает 40 Гб. При этом выбор должен быть рациональным и соразмерным задачам и ресурсам. *Предпочтение будет отдаваться легковесным решениям с высокой скоростью инференса. Необоснованное применение «тяжёлых» моделей будет считаться нерациональным и может снизить итоговую оценку.*

5. Допускается использование роутеров для LLM (в том числе timeweb, selectel), предпочтение отдаётся отечественным решениям.



Tender Hack

ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы защиты:

Этап 1: Защита проектов (презентация до 5 минут со схемой реализации в нотации BPMN). Параллельно второй участник команды демонстрирует реальные кейсы. Максимальное количество баллов по критериям — 100.

Этап 2: Отправка ссылок на репозитории (или в архиве) с кодом и визуальной частью. Защита топ-5 решений (презентация до 7 минут со схемой реализации в нотации BPMN, затем до 10 минут на вопросы жюри). Максимальное количество баллов по критериям — 100. Баллы суммируются с баллами первого этапа.



Tender Hack

ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Критерии оценки:

1. Понимание проблематики/сферы - 7 баллов
2. Функциональность и качество решения – 40 баллов
3. Распознавание ошибок – 12 баллов
4. Пользовательский интерфейс и визуальное оформление – 10 баллов
5. Техническая реализация и масштабируемость – 16 баллов
6. Презентация, команда и защита проекта – 15 баллов

Более подробно в «Критерии_оценки_для_методички_участникам» в приложенных материалах



Tender Hack

ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Исходные данные. Справочник КТРУ

КТРУ — Каталог товаров, работ и услуг в ЕИС, который содержит стандартизированные позиции для описания объектов закупки.

Для каждой позиции КТРУ могут быть заданы:
- код и наименование позиции;
- связь с ОКПД2;
- **характеристики товара, работы или услуги**;
- **допустимые значения и диапазоны значений характеристик**;
- **единицы измерения**;
- статус и период действия позиции;
- связи с укрупнёнными и родительскими позициями. Приложение 1

Назначение КТРУ: привести описание закупаемых товаров, работ и услуг к единому стандарту и уменьшить различия в формулировках у разных заказчиков.

Tender Hack

ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Исходные данные. Справочник КТРУ

25.73.30.141-00000001

Молоток

Единица измерения: Штука
Безынерционный: Да , Нет ; Длина рукоятки: < 100 Миллиметр , 100 - 150 Миллиметр , 150 - 200 Миллиметр , 200 - 300 Миллиметр , 300 - 400 Миллиметр , 400 - 500 Миллиметр , 500 - 600 Миллиметр , 600 - 700 Миллиметр , 700 - 800 Миллиметр , 800 - 900 Миллиметр , ≥ 900 Миллиметр ; Масса молотка: < 0.1 Килограмм , 0.1 - 0.2 Килограмм , 0.2 - 0.4 Килограмм , 0.4 - 0.6 Килограмм , 0.6 - 0.8 Килограмм , 0.8 - 1 Килограмм , 1 - 1.2 Килограмм , 1.2 - 1.4 Килограмм , 1.4 - 1.6 Килограмм , 1.6 - 1.8 Килограмм , 1.8 - 2 Килограмм , 2 - 2.25 Килограмм , 2.25 - 2.5 Килограмм , ≥ 2.5 Килограмм .

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Безынерционный (характеристика не является обязательной для применения)	Да	
	Нет	
Длина рукоятки (характеристика не является обязательной для применения)	< 100	Миллиметр

Категории для хакатона:

- **одежда**
- **мебель**
- **инструменты**



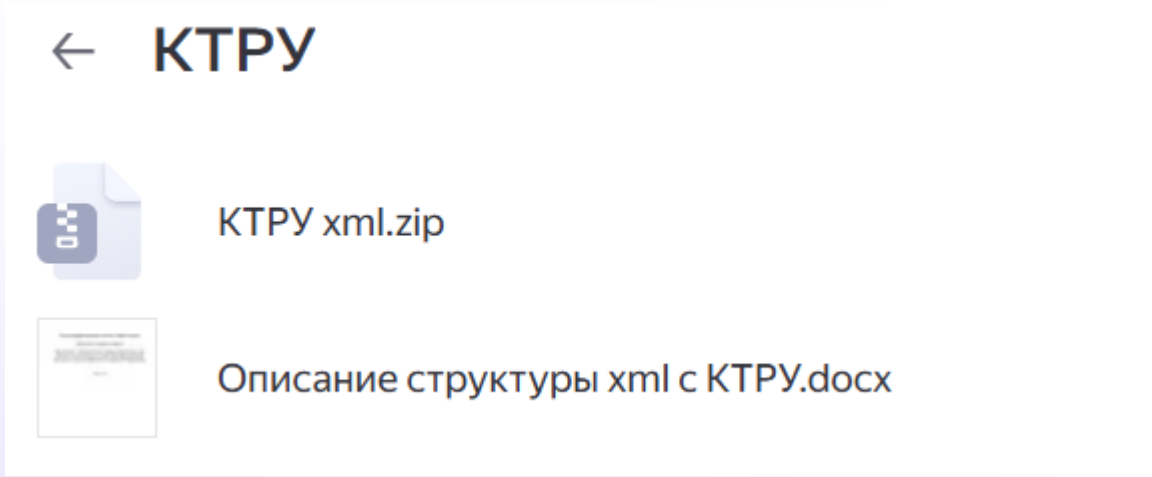
Tender Hack

ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Исходные данные. Справочник КТРУ



Описание структуры – **стр. 133**

Анализируем nsiKTRUNew_all-actual_.....xml
nsiKTRUNew_all_**not-actual**_.....xml – **игнорируем**

Tender Hack

ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Исходные данные. Примеры выгрузок



В приложенных файлах или фактические характеристики и их значения по СТЕ, либо типовые свойства по категориям.

Превалирующим является справочник КТРУ, его харатеристики и их значения.

Tender Hack

ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Материалы:

https://www.figma.com/board/G64ZNZOpvILbIPYx8XVbxO/Portal-Postavshikov-(catalog)?node-id=1-1238&node-type=FRAME&t=3Rn0CFnDsfbnyUAY-0 – UI-кит Портала Поставщиков

https://disk.yandex.ru/d/5Olg3IoYYf4loA - исходные данные и выгрузки

https://zakupki.mos.ru/ - Сайт Портал Поставщиков

